

新版召唤动物与流派设计案

PDF 生成日期: 2026-07-07 | 源文件: docs/ANIMAL_SUMMON_ARCHETYPE_DESIGN.md

生成日期: 2026-07-06

用途: 基于当前 60

张动物卡, 提出下一版召唤动物的玩法设计。本文只作为审阅策划案, 不修改配置表, 不进入游戏实现。

1. 设计目标

当前战斗里，动物主要差异来自攻击、生命、速度、射程和少量技能描述，玩家实际观感容易变成“地块解锁后又出一只动物”。新版设计要把动物拆成更清楚的战场职责，让每次翻出动物营地时都能形成阵容期待、克制判断和局内选择。

核心目标：

- 让动物不只是数值不同，而是召唤形态不同：轻型以双单位为主，重型单体压线，远程需要保护，辅助放大组合价值。
- 先建立几条大流派，再给动物找位置，避免 60 张卡各自孤立。
- 每条流派都要有明显优点、明显短板和可被识别的克制关系。
- 动物之间要有“组合句法”：例如蚂蚁带群体，山羊扶前排，猎鹰点后排，袋鼠切远程。
- 每种战场类型和关键反制动物都要有清楚的克制关系，但这些关系作为策划和平衡依据，不直接写进卡牌或战斗 UI。
- 大幅降低低中品质技能密度：绝大部分绿色、大部分蓝色、小部分紫色小动物可以没有技能，只靠召唤数量、属性、速度、射程和目标偏好形成差异。
- 有技能的动物也以 1 个清楚特性为主，避免一张卡同时拥有战吼、亡语、光环、成长等多个规则。
- 仍兼容当前 8 格编组结构：金矿卡和至少 1 张防御塔卡占位后，动物位默认按 6 张设计。

2. 当前问题

问题	影响	新版方向
多数动物都是单个单位	战斗读起来像数值互殴	按类型定义召唤数量、站位和目标优先级
动物定位散	玩家难以围绕卡组做取舍	先定义大流派，再把动物放入流派
克制关系不明显	买地块时缺少判断	用群体、重型、远程、突击、辅助、运营形成克制链
辅助价值不直观	辅助容易像低面板卡	让辅助明确绑定一类队友或一条流派
高品质只是更强	卡牌成长缺少风格升级	高品质动物提供流派核心、反制点或翻盘点
技能描述过密	玩家记不住每只动物的独立规则，实现和表现成本也高	用“无技能属性单位 + 少量单特性单位”构成卡池骨架

3. 战场类型

3.1 类型总览

类型	召唤表现	战场价值	明显弱点	代表动物
普通	1 只，属性均衡	稳定补线、承接前后排	没有极端优势，容易被专门克制	猫、鹿、狼、狮子
轻型	通常 2 只，紫色最多 3 只，单体生命非常低	抢线、围攻、压远程和辅助	怕范围伤害、反伤、持续减速	老鼠、蚂蚁、麻雀、蝌蚪、鸭
重型	1 只，生命很高，速度慢	抗线、保护后排、拖住突击	怕远程集火、毒、控制、经济绕线	蜗牛、乌龟、河马、大象、猛犸象

类型	召唤表现	战场价值	明显弱点	代表动物
远程	1 只，射程长，生命明显偏低	安全输出、压重型、点杀关键目标	怕轻型贴脸、突击切入和远程反远程	孔雀、猎鹰、老鹰、金雕
突击	1-2 只，速度快或带跳击	切后排、打断辅助、惩罚贪经济	怕重型堵路、眩晕、护盾阵	狐狸、袋鼠、猢狲、老虎、虎鲸
辅助	1 只，低单兵价值	护盾、治疗、光环、复制、经济	怕被突击点掉，怕阵容人数不足	山羊、羊、水獭、天鹅、蓝鲸
运营	1-2 只，战斗力较低	产金币、修复、占点收益、拖后期	怕早期快攻和后排切入	仓鼠、松鼠、猪、牛、河狸

3.2 召唤参数建议

以下不是最终数值，只定义下一版调表时的方向。

类型	每次召唤数量	单体生命	单体攻击	速度	典型间隔	备注
轻型	通常 2；紫色最多 3	当前同品质的 25%-45%	当前同品质的 35%-60%	110%-135%	短	不再做 5 只以上大群；靠速度、目标偏好和死亡/光环配合形成压迫
普通	1	90%-115%	90%-115%	95%-110%	中	用来填补阵容，不承担极端机制
重型	1	170%-280%	70%-110%	65%-85%	长	需要慢，但存在感要强
远程	1	同品质近战约 50%；超远程约 33%	90%-140%	80%-100%	中长	站位靠后，目标优先级更清楚；生命用射程和目标选择交换
突击	1-2	65%-105%	120%-180% 爆发	115%-145%	中	需要能越过或绕开一部分前排压力
辅助	1	60%-95%	20%-70%	85%-105%	中长	战力来自队友，不应单独赢线
运营	1-2	70%-130%	30%-80%	85%-115%	中	产出要可被打断，形成风险

3.3 小数值属性框架

下一版数值先整体收窄，避免动物差异只靠大数字堆叠。卡牌价值主要来自召唤数量、触发时机、目标选择、攻击形状和配合关系。

对象	绿色参考值	设计说明
无技能绿色动物	1 攻 / 3 血	普通单体的基础参考，技能动物和多单位动物要为机制付出面板折价
轻型小动物	1 攻 / 1 血	单体非常脆，通常 2 只一组；紫色轻型最多 3 只
绿色防御塔	1 攻 / 10 血	稳定点射，主要克制快攻拆建筑和低血突击
基地	2 攻 / 30 血	有基础自卫能力，但不能替代防御塔
绿色营地建筑	8 血	早期可被快攻威胁，促使玩家保护关键营地

速度只保留三档：快、中、慢。快用于轻型、突击和拆建；中用于普通、远程和多数辅助；慢用于重型和终局单位。

3.4 克制与身板规则

克制关系优先通过基础参数表达：召唤数量、生命预算、速度档、射程档、目标优先级和攻击形状。只有当规则会改变战斗结算时，才写成技能。

同品质普通近战建议生命基准：绿色 3、蓝色 5、紫色 8、金色 12。远程生命约为同品质普通近战的 1/2，超远程生命约为 1/3，最终落表时向上取整。

定位	生命预算	主要补偿	克制对象	被克制对象
普通近战	100%	稳定攻击和站线	轻型、低血突击	反重型、远程集火、AOE
轻型多单位	25%-45%	双单位、速度、触发次数；紫色最多 3 只	远程、辅助、单点慢攻	AOE、反伤、击杀成长
重型	170%-280%	高血、保护后排	突击、单点爆发、低攻轻型	反高生命、毒、远程集火
远程	约 50%	射程、安全输出、目标偏好	重型、慢速前排、低速控制	快速突击、轻型贴脸、远程反远程
超远程	约 33%	最远距离、后排点杀	辅助、远程核心、运营后排	狐狸/袋鼠/猞猁等切后排单位
突击	65%-105%	快速接敌、优先打后排	远程、辅助、运营建筑	重型堵路、防御塔、眩晕
辅助/运营	60%-130%	光环、护盾、治疗、资源	消耗战、铁壁、数量流	突击、远程点杀、快攻拆建

关键反制模板：

模板	基础规则	代表动物	主要克制	主要被克制
快速反远程	速度快，目标优先级为远程/辅助/建筑	狐狸、袋鼠、猞猁	孔雀、猎鹰、长颈鹿、金雕	蜗牛、乌龟、河马、防御塔、眩晕
远程反远程	自己是远程，目标优先级为敌方远程	猎鹰、金雕	对方远程、超远程、辅助后排	快速反远程、轻型贴脸
反高生命	对最大生命或当前生命较高的目标额外伤害/毒压血	鳄鱼、科莫多龙	蜗牛、河马、大象、北极熊	老鼠、蝌蚪、麻雀等轻型多单位
反轻型 AOE	攻击形状为顺劈、震击、散射或弹射	熊、大猩猩	老鼠、蚂蚁、蝌蚪、鸭、斑马	河马、大象、北极熊等高血单体
拆建快攻	目标优先级为金矿/营地/防御塔	麻雀、狐狸、松鼠、鹿、豹子	运营、远程阵地、贫经济	防御塔、重型、控制
控制反突击	首次接敌眩晕、缠绕或护盾挡线	野猪、犀牛、巨蟒、熊	狐狸、袋鼠、老虎、虎鲸	反高生命、远程集火

目标偏好可以属于无技能参数。例如“优先攻击远程”“优先攻击建筑”“优先攻击高生命”不一定写成技能；只有“对高生命 +1 伤”“击杀后成长”“入场标记”等额外结算才算单特性。克制关系不作为卡面关键词展示，玩家主要通过动物行为、目标选择、攻击形状和战斗结果理解克制。

3.5 触发关键词

关键词只用于少数有技能动物，不是每张卡都必须拥有。下一版默认把“无技能但属性/召唤形态鲜明”的动物视为正常卡牌，而不是过渡卡。

一只动物原则上只拥有 1 个主要特性。目标偏好、召唤数量、速度档、射程和基础属性属于基础参数，不计入技能；战吼、亡语、友亡、击杀成长、光环、顺劈/散射等改变战斗规则的效果计入技能。

关键词	触发时机	设计用途	代表动物
无技能	不触发额外规则	用更清楚的属性、数量、射程或速度承担战场职责	蜗牛、猫、海豹、河马、豹子、鲨鱼
战吼	动物入场时触发一次	让翻开营地立刻有反馈，适合护盾、冲锋、震慑、标记	羊、鹿、野猪、熊、犀牛、猛犸象
亡语	动物死亡时触发一次	让死亡成为资源，支持多单位和献祭玩法	鸽子、鸭、猪、狮子
友亡	任意友方动物死亡时触发	把多单位和死亡流连接起来，形成越死越强的局面	银背猩猩
击杀	该动物击杀敌方动物或建筑时触发	反制多单位，小单位会喂收割型猎手	老鹰、虎鲸
群势	根据场上友方动物数量计算	让多单位和光环流形成正反馈，但怕 AOE 清场	蚂蚁、企鹅、斑马、山羊、大象
顺劈/震击	近战攻击同时命中主目标附近敌人	近战 AOE，用来克制轻型群体	熊、大猩猩
散射/弹射	远程攻击命中多个目标	作为后续远程 AOE 预留，首版谨慎投放	后续候选：孔雀、海豚、金雕
拆建	优先攻击建筑	快攻流的明确目标，专门威胁营地、金矿和防御塔	麻雀、狐狸、松鼠、鹿、豹子

3.6 品质与技能复杂度预算

下一版卡池先控制技能密度，再用属性、召唤数量和职责组合做差异。这样玩家能先理解“这是什么类型的动物”，再慢慢认识少数核心技能。

品质	技能密度建议	设计原则
绿色	约 75%-85% 无技能	主要负责新手识别：轻型、普通、重型、远程、突击、辅助的基础体验。少数绿色技能只做一个很直观的小特性。
蓝色	约 55%-70% 无技能	作为进阶属性和阵容拼图。大部分蓝色仍靠面板、速度、射程、召唤数和目标偏好；少数蓝色提供单特性光环、亡语或战吼。
紫色	约 20%-40% 无技能	紫色小动物可以没有技能，用更极端的召唤形态或属性成为高级拼图；有技能的紫色也尽量只保留一个战场特性。
金色	约 0%-20% 无技能	主要承担终局核心，但仍允许少数“纯面板传说”作为简单直接的强卡。

技能复杂度限制：

- 绿色技能只允许非常短的规则：例如“死亡返 1 金”“附近轻型 +1 攻”“入场给 1 点护盾”。
- 蓝色技能可以成为流派拼图，但仍只做单一特性，例如“死亡返金”“入场冲锋”“附近友军小护盾”。
- 紫色技能可以是流派核心，但不叠第二触发；例如有亡语就不再有友亡成长，有顺劈就不再有击杀成长。
- 金色技能可以更强，但仍尽量一张卡一个记忆点。只有未来首领或特殊活动卡才考虑双特性。

4. 大流派

4.1 鼠潮快攻

核心体验：低费动物以双单位为主，快速铺线、抢格、压远程。玩家看到小单位连续冲出去时，能立刻感到“战线被推开了”，但不会因为一次召唤 5-8 只导致画面和结算失控。

优势：

- 开局强，能快速扩大地块接触面。
- 对远程和辅助有天然压力，靠数量分散单点伤害。
- 容易触发光环、护盾、阵亡效果。

弱点：

- 极怕范围伤害、反伤、减速和高频防御塔。
- 单体生命低，遇到重型加范围控制会很难穿透。
- 后期如果没有光环或复制，单位会快速蒸发。

核心动物：老鼠、蚂蚁、麻雀、鸽子、蝌蚪、鸭、松鼠、狐狸、马、斑马、豹子。

推荐 6 动物位：老鼠、蚂蚁、蝌蚪、鸭、松鼠、斑马。

明显克制：远程火力流、金果运营流。

明显被克制：铁壁堡垒流、范围控制、反伤防线。

4.2 铁壁堡垒

核心体验：重型动物慢速推进，像一堵墙向前压。玩家的主要决策是用金币买出连续前排，给后排和金矿争取时间。

优势：

- 抗突击能力强，能保护后排和辅助。
- 对单点爆发不敏感，能拖到高品质动物进场。
- 适合和护盾、治疗、生命光环组合。

弱点：

- 移速慢，容易被远程风筝和毒控磨掉。
- 如果没有后排，容易只是在原地挨打。
- 害怕经济被快攻切断。

核心动物：兔子、蜗牛、狗、乌龟、猪、海豹、牛、骆驼、熊、犀牛、河马、大象、北极熊、猛犸象。

推荐 6 动物位：蜗牛、乌龟、海豹、熊、山羊、羊。

明显克制：獠牙突击流、单点爆发流。

明显被克制：鹰眼远火流、毒控消耗、运营绕线。

4.3 鹰眼远火

核心体验：前排拖住敌人，远程动物在后方持续点杀。远程不应该只是一条更长的攻击线，而要承担“打谁”和“怎么打”的差异。

优势：

- 压重型效率高，能稳定消耗慢速前排。
- 适合点杀辅助、标记高价值目标。
- 防守反击强，配合塔能打出安全区。

弱点：

- 怕轻型贴脸，远程容易被小单位淹没。
- 怕突击绕后，尤其是袋鼠、猞猁、老虎。
- 没前排时很脆。

核心动物：青蛙、鸡、孔雀、海豚、猎鹰、长颈鹿、老鹰、金雕、巨蟒。

推荐 6 动物位：兔子、孔雀、海豚、猎鹰、老鹰、金雕。

明显克制：铁壁堡垒流、慢速控制流。

明显被克制：鼠潮快攻流、獠牙突击流。

4.4 獠牙突击

核心体验：高速动物绕开正面或短时间爆发，专门惩罚远程、辅助和贪经济阵容。

优势：

- 对后排威胁清晰，能让远程阵容必须带前排。
- 节奏快，适合抢中线和打断金矿收益。
- 高品质突击动物能制造翻盘点。

弱点：

- 正面打重型效率低。
- 怕眩晕、护盾、减速和反伤。
- 如果突击目标选择错误，容易白白送掉。

核心动物：猫、狐狸、鹿、袋鼠、野猪、猞猁、老虎、豹子、虎鲸、鲨鱼。

推荐 6 动物位：狐狸、鹿、袋鼠、野猪、猞猁、老虎。

明显克制：鹰眼远火流、牧歌续航流、金果运营流。

明显被克制：铁壁堡垒流、控制防线。

4.5 牧歌续航

核心体验：辅助动物让前排更厚、群体更持久、远程更安全。该流派不是靠单卡强，而是靠“越打越不亏”。

优势：

- 持续战斗强，能把普通动物和重型动物放大。
- 防守稳定，适合拖到高品质卡牌和金矿收益。
- 对轻型群体有保护价值，能延长小单位存活。

弱点：

- 单独作战很弱，辅助被切掉会崩。
- 怕爆发和斩杀，护盾/治疗来不及会亏。
- 需要站位和前排，不能裸上。

核心动物：山羊、羊、猴子、水獭、企鹅、天鹅、鹤、长颈鹿、蓝鲸、猛犸象。

推荐 6 动物位：山羊、羊、水獭、天鹅、鹤、蓝鲸。

明显克制：普通均衡流、消耗战。

明显被克制：獠牙突击流、斩杀点杀。

4.6 金果运营

核心体验：用经济动物和建筑互动建立长期优势。运营流不应该是“躲着发育”，而是用战线选择保护收益点。

优势：

- 中后期资源优势明显，能买更多地块和高价营地。
- 和金矿、防御塔、修复类效果有天然关联。
- 能用地块数和建筑分数赢倒计时。

弱点：

- 前期战力弱，怕快攻直接压进来。
- 关键运营动物被切掉时损失大。
- 需要防御塔或重型动物保护。

核心动物：仓鼠、鸽子、松鼠、猪、牛、河狸、骆驼、海豚。

推荐 6 动物位：仓鼠、松鼠、猪、牛、河狸、骆驼。

明显克制：慢速防守、无突击的铁壁阵容。

明显被克制：鼠潮快攻流、獠牙突击流。

5. 克制关系

发起方	主要压制	压制原因	主要怕谁
鼠潮快攻	远程、辅助、运营	数量多，能分摊单点伤害并贴脸	范围、反伤、重型控制
铁壁堡垒	突击、单点爆发	高生命和护盾让爆发打不穿	远程、毒控、经济绕线
鹰眼远火	重型、慢速前排	安全距离持续输出	轻型、突击
獠牙突击	远程、辅助、运营	高速切入，优先打高价值低血目标	重型、眩晕、护盾
牧歌续航	均衡、消耗战	护盾治疗让换血变赚	爆发、斩杀、切后排
金果运营	慢速防守	资源和地块数滚雪球	快攻、突击

5.1 个体克制模板

流派克制之外，每个关键动物还要承担一个清楚的局部反制职责。这样玩家不只是在选“快攻/远程/铁壁”，也能在编组里回答“我怎么处理远程”“我怎么处理重型”“我怎么防多单位”。

反制职责	典型动物	规则表达	克制对象	被克制对象
快速切远程	狐狸、袋鼠、猞猁	快速，远程/辅助目标优先	孔雀、猎鹰、长颈鹿、金雕	蜗牛、乌龟、河马、防御塔、眩晕
远程打远程	猎鹰、金雕	远程单位优先；金雕作为超远程但极脆	对方远程、辅助后排	狐狸、袋鼠、猞猁、轻型贴脸
打高生命	鳄鱼、科莫多龙、巨蟒	高生命目标额外伤害、毒压血或缠绕	重型、护盾前排、终局大单位	轻型多单位、远程点杀
清多单位	猫、刺猬、熊、大猩猩	高攻近战、站线拦截、顺势/震击	老鼠、蚂蚁、蝌蚪、鸭	河马、大象、北极熊、反高生命
击杀成长	老鹰、虎鲸	击杀低血或残血后获得收益	轻型、续航残血	重型拖住、控制、反远程突击
拆建筑	麻雀、狐狸、松鼠、鹿、豹子	建筑目标优先	金矿、远程营地、防御塔缺口	防御塔、重型挡线、控制
保护后排	蜗牛、乌龟、狗、海豹、河马	高生命慢速前排	突击、单点爆发	反高生命、毒、远程集火

首版原则：每个动物最多承担一个主要反制职责。比如猎鹰做“远程打远程”，就不再附带击杀成长；鳄鱼做“打高生命”，就不再附带眩晕或毒。

5.2 死亡流：多单位喂成长

死亡流的核心不是“单位死了也不亏”，而是让死亡成为下一波推进的燃料。轻型动物提供死亡次数，亡语动物提供死亡收益，友亡动物把这些死亡转成攻击、护盾或召唤。

简化原则：大部分死亡素材本身无技能，只负责“数量多、血少、容易死”。真正有亡语或友亡成长的动物只保留少数，否则死亡流会变成满屏触发文字。

模块	动物	作用
无技能死亡素材	老鼠、蝌蚪、麻雀、狐狸	一次召唤 2 只或速度快，容易死亡，负责提供触发次数和战线压力
少量亡语收益	鸽子、鸭、猪、狮子	死亡返金币、补位、召唤新单位或返场，每只只保留一种亡语
友亡成长核心	银背猩猩	友方动物死亡达到阈值后获得攻击或生命成长，不再叠加额外亡语
放大器	羊、天鹅、蓝鲸	给小单位护盾，让死亡流不至于被瞬间清空

建议规则：友亡成长不按每次死亡都立刻加 1，避免小单位过度滚雪球。推荐每 2-3 个友方动物死亡触发一次，且有上限。

5.3 光环流：数量越多越强

光环流和多单位天然相配，但必须让玩家看懂“场上动物数量”正在驱动战力。群势类动物不一定自己很强，但当己方动物数量达到阈值时，会让整条线突然变厚或变凶。

简化原则：光环动物数量要少，且每只只提供一种加成。老鼠、蝌蚪、马、豹子等双单位或三单位动物不需要自己带光环，它们只负责把数量阈值撑起来。

触发条件	动物	效果方向
友方动物 4+	蚂蚁	轻型动物攻击 +1，强化早期小队
友方动物 5+	企鹅	全体攻击小幅提升，适合普通和轻型混编
不同类型 3+	斑马	每有一种不同主类型，提高附近友军攻击
友方动物 6+	山羊	全体生命上限 +1，适合铁壁和鼠潮
友方动物 8+	大象	大范围生命光环，让终局推进成型

反制点：AOE 击杀和突击切光环核心。光环动物本体不能太肉，否则数量流会同时拥有爆发和稳定性。

5.4 击杀流：反制多单位

击杀流专门惩罚多单位。轻型小动物虽然能触发光环和死亡收益，但也会给收割型动物提供目标。

简化原则：绿色和蓝色优先用无技能高攻/高速动物来反制小单位，不要每只都做击杀成长。真正的击杀成长只给少数紫色或金色核心。

动物	收割方式	克制对象	风险
猫	无技能高攻，靠基础攻击清小单位	老鼠、蝌蚪、鸭	怕重型挡路
猞猁	无技能高速刺客，优先找低血或远程目标	远程、小动物	怕眩晕和反伤
老鹰	单特性：优先斩杀低血目标	续航残血、多单位	怕被突击切掉
虎鲸	单特性：击杀后回复 1 血	重伤前排、小单位	怕铁壁拖住
鲨鱼	无技能传说高输出，直接突破单点	低血群体、脆皮后排	怕控制和重型拖住

如果未来保留“击杀成长层数”，优先只放在 1-2 张高品质核心动物上，并用攻击旁边的小爪痕数字显示层数。

5.5 AOE 流：清理多单位

AOE 是多单位的硬克制。为了避免所有 AOE 都像同一种技能，近战使用顺劈和震击，远程使用散射和弹射。

简化原则：AOE 本身就是一个完整技能，不再额外叠加击杀成长、护盾或亡语。绿色/蓝色 AOE 优先做成小范围、低伤、低记忆负担。

类型	动物	攻击形状	设计目的
低费拦截	刺猬	无技能高血普通近战，站住轻型贴脸路线	用属性克制小单位，不做额外反伤
近战冲撞	野猪、犀牛	首次接敌对一条短线造成伤害/眩晕	打乱群体和前排
近战震击	熊、大猩猩	单特性范围攻击或震慑	中后期清小单位
远程点杀	老鹰、金雕	优先低血或最远目标	清残血与后排核心
远程多目标	后续候选：孔雀、海豚	若需要再做散射/弹射	首版不急着给蓝色远程加技能

AOE 的短板是对单体重型效率不应过高。顺劈和散射可以清小单位，但打蜗牛、河马、大象时应该慢。

5.6 拆建快攻：优先攻击建筑

快攻流需要一个更清楚的胜利目标：不是只追动物，而是优先拆营地、金矿和防御塔。这样快攻能克制运营和远程阵地，也能让玩家意识到“建筑也需要保护”。

简化原则：优先攻击建筑可以作为目标偏好，不一定算技能。麻雀、狐狸、松鼠、豹子可以无技能，只靠速度、数量和建筑目标优先级形成快攻体验；鹿这类少数动物再用“入场冲锋”做单特性。

动物	拆建定位	优先级
麻雀	最早期侦察拆建	金矿 > 营地 > 防御塔 > 动物
狐狸	快速绕线拆建筑	金矿 > 远程营地 > 辅助动物
松鼠	抢格和偷经济建筑	空地连接点 > 金矿 > 营地
鹿	战吼加速冲向建筑	防御塔 > 金矿 > 营地
豹子	高品质快攻拆建	后排营地 > 金矿 > 防御塔

反制点：绿色防御塔 1 攻 / 10 血、重型前排、眩晕和减速。快攻动物如果被迫打重型，会明显亏。

5.7 战吼与亡语流

战吼负责“入场即产生选择价值”，亡语负责“死亡后继续影响局势”。两者可以形成一进一出的节奏。

简化原则：战吼和亡语都是强记忆点，一张动物卡只选一个。不要出现“入场加速、死亡返场、还带光环”的多触发动物。

流派	动物	示例效果
战吼护盾	羊、猛犸象	入场给自己或附近友军 +1/+2 护盾
战吼冲锋	鹿、野猪、犀牛	入场短暂加速或首次接敌眩晕
战吼标记	金雕	入场标记最远或最低血目标
战吼复制	猴子	入场复制一个低费动物，作为蓝色少数技能核心
亡语补位	鸭、狮子	死亡后召唤小单位或返场单位
亡语资源	鸽子、猪	死亡返金币，和运营/死亡流相连

6. 动物设计明细

6.1 小数值属性草案

表中攻/血为每只召唤体的参考值，召唤数决定总压迫。技能策略分为“无技能”和“单特性”，后续落表时优先保留这个复杂度上限。

动物	品质	召唤	攻/血	速	技能策略	配合价值
老鼠	绿色	2	1/1	快	无技能：低血双单位	喂死亡流、撑光环数量、压远程；怕AOE
蚂蚁	绿色	2	1/1	快	单特性：轻型友军 +1 攻	低费群势核心，只服务轻型队
麻雀	绿色	2	1/1	快	无技能：优先贴建筑/后排	快攻拆建和扰乱远程；怕防御塔和AOE
青蛙	绿色	1	1/2	中	无技能：低攻远程	绿色远程半血样板；怕快攻贴脸
兔子	绿色	1	1/4	中	无技能：高血新手前排	保护孔雀、猎鹰等后排
鸡	绿色	1	1/2	中	无技能：低攻后排	作为廉价远程/辅助占位
鸽子	绿色	2	1/1	快	单特性：亡语返 1 金	死亡流和运营流的交汇点
仓鼠	绿色	1	0/3	中	无技能：低攻高存活	暂作为运营主题占位，后续可替换为建筑联动
蜗牛	绿色	1	1/6	慢	无技能：纯肉盾	最基础铁壁前排
蝌蚪	绿色	2	1/1	快	无技能：最低血触发素材	光环阈值、死亡素材、骗攻击
猫	绿色	1	2/3	快	无技能：高攻近战	靠面板克制小单位；怕重型和远程
狗	绿色	1	1/5	中	无技能：守线前排	给远程和辅助争取时间
鸭	绿色	2	1/1	快	单特性：亡语补 1 个小鸭	死亡流的最小可读范例
松鼠	绿色	2	1/2	快	无技能：优先走连接点/建筑	快攻运营两用，不额外产金

动物	品质	召唤	攻/血	速	技能策略	配合价值
刺猬	绿色	1	1/4	中	无技能：高血普通近战	低费抗轻型，不先做反伤
乌龟	绿色	1	1/6	慢	无技能：慢速高血	铁壁流的第二个纯前排
山羊	绿色	1	0/4	中	单特性：友军 6+ 时全体 +1 血	数量流和铁壁流的低阶光环
羊	绿色	1	0/3	中	单特性：入场给附近 1 点护盾	最简单战吼护盾样板
鹦鹉	绿色	1	1/3	中	无技能：后排普通单位	暂不做复制，避免绿色复杂化
狐狸	绿色	2	1/2	快	无技能：远程/建筑优先	反远程快攻核心；怕重型、眩晕和防御塔
猴子	蓝色	1	1/4	中	单特性：入场复制 1 个低费动物	少数蓝色节奏技能核心
猪	蓝色	1	1/6	慢	单特性：亡语返金币	经济前排，死了也回本一点
鹿	蓝色	1	2/4	快	单特性：入场短冲锋	快攻拆建和突击开团
河狸	蓝色	1	1/4	中	单特性：周期修复最近建筑	金矿、防御塔、运营流联动
水獭	蓝色	1	1/4	中	无技能：中血辅助位	先靠站位和属性，不做护盾
企鹅	蓝色	1	1/4	中	单特性：友军 5+ 时全体 +1 攻	数量流的蓝色攻击光环
孔雀	蓝色	1	2/3	中	无技能：中距离高攻	远程阵地稳定输出，生命按远程折半；怕突击
袋鼠	蓝色	1	2/3	快	无技能：远程/后排优先	速度快专切远程；怕重型堵路和控制
海豹	蓝色	1	1/7	慢	无技能：高生命稀有前排	蓝色纯面板肉盾
天鹅	蓝色	1	0/5	中	无技能：高血辅助位	先作为续航流承载体，不做周期盾
狼	蓝色	1	2/5	中	无技能：高攻普通近战	和轻型队混编，提供稳定中线
马	蓝色	2	1/3	快	无技能：快速补线	提供数量和速度，不做加速光环
牛	蓝色	1	1/8	慢	无技能：高血占线	运营流的前排保护者
斑马	蓝色	2	1/3	快	单特性：不同类型 3+ 时附近 +1 攻	鼓励混编，而不是单纯堆数量
骆驼	蓝色	1	1/8	慢	无技能：远征前排	保护金矿和后排，暂不做回血
海豚	蓝色	1	2/3	中	无技能：远程均衡	蓝色远程半血样板；怕突击和轻型贴脸
猎鹰	蓝色	1	2/3	中	无技能：敌方远程优先	远程反远程，生命折半；怕狐狸、袋鼠、猓猓

动物	品质	召唤	攻/血	速	技能策略	配合价值
野猪	蓝色	1	2/5	快	单特性：首次接敌眩晕	突击流破口工具
鹤	蓝色	1	0/5	中	单特性：周期治疗最近低血友军	蓝色续航核心，规则保持单一
猓猓	蓝色	1	3/4	快	无技能：高速远程优先刺客	蓝色反远程刺客；怕重型和反伤
熊	紫色	1	2/10	慢	单特性：入场震慑附近敌人	反制群潮和突击开局
老虎	紫色	1	3/5	快	无技能：高爆发突击	紫色小动物可无技能，靠面板破线
狮子	紫色	1	2/7	中	单特性：亡语返场1个小狮	死亡流核心，不再叠友亡成长
犀牛	紫色	1	2/10	慢	单特性：首次冲撞眩晕	慢速开团和破盾
河马	紫色	1	2/11	慢	无技能：超高生命	紫色纯前排标杆
长颈鹿	紫色	1	2/4	中	单特性：附近远程/后排 +1 血	远程阵地稳定器，自己仍是脆后排
大猩猩	紫色	1	2/8	中	单特性：近战小范围震击	AOE 清轻型核心
豹子	紫色	3	2/2	快	无技能：三单位高速突击	紫色轻型最多 3 只的样板，压远程但怕控制
老鹰	紫色	1	3/4	中	单特性：优先斩杀低血目标	克制续航残血和小单位
鳄鱼	紫色	1	2/8	中	单特性：对高生命目标 +1 伤	紫色反重型；克制河马/熊，怕轻型围攻和远程
大象	金色	1	2/13	慢	单特性：大范围 +1 血光环	终局铁壁和数量流核心
蓝鲸	金色	1	1/9	慢	单特性：周期给 2 个友军护盾	续航终局核心
虎鲸	金色	1	3/7	快	单特性：击杀后回复 1 血	收割突击核心
鲨鱼	金色	1	4/7	快	无技能：最高输出突击	简单直接的纯面板传说
巨蟒	金色	1	2/8	慢	单特性：缠绕高生命或突击目标	控制核心，克制重型推进和突击；怕远程集火
科莫多龙	金色	1	3/9	中	单特性：对高生命目标毒压血	反重型核心；怕轻型多单位和远程反制
北极熊	金色	1	2/13	慢	单特性：低血获得冰盾	终局抗爆发前排
银背猩猩	金色	1	3/10	中	单特性：友亡达到阈值后 +1 攻	高阶死亡流核心，不再叠亡语召唤
金雕	金色	1	3/4	中	单特性：敌方远程/最远目标标记	超远程反远程核心，生命仅同级近战约 1/3；怕快攻切入
猛犸象	金色	1	2/14	慢	单特性：入场给前排厚盾	终局推进开团

6.2 定位明细

本节按当前已确认规则重排：轻型通常 2 只，紫色轻型最多 3

只；克制关系只作为策划内部定位，不作为卡面或战斗 UI 文本。具体是否有技能，以 6.1 的“技能策略”列为准。

动物	新版定位	建议召唤	定位说明
老鼠	轻型死亡素材	2 只	最基础双单位铺线，提供死亡次数和数量阈值；怕 AOE 与击杀成长。
蚂蚁	轻型群势发动机	2 只	低费轻型增伤核心，自己不强，靠其他轻型一起成型；怕被范围清掉。
麻雀	轻型拆建骚扰	2 只	高速贴建筑和后排，专门惩罚运营与裸远程；怕防御塔、重型卡线和 AOE。
青蛙	基础远程压前排	1 只	绿色远程半血样板，用安全距离打慢速前排；怕狐狸、袋鼠、猞猁切入。
兔子	新手护后前排	1 只	早期保护远程和辅助的高血前排；怕鳄鱼、科莫多龙等反高生命单位。
鸡	廉价后排补伤	1 只	低血远程占位，用来补足后排火力；怕任何快速切后排单位。
鸽子	轻型亡语运营	2 只	死亡返金，把双单位死亡转成资源；会被击杀成长单位顺手收割。
仓鼠	运营软核心	1 只	低战力经济位，必须被前排和塔保护；怕快攻拆建与突击点杀。
蜗牛	基础铁壁肉盾	1 只	慢速高血墙，拦截突击和单点爆发；怕反高生命和远程持续输出。
蝌蚪	轻型触发素材	2 只	最脆双单位，负责骗攻击、喂死亡流、撑光环数量；怕 AOE 和击杀流。
猫	反轻型高攻近战	1 只	用高攻清小单位，是新手理解“单体克群体”的入口；怕重型和远程风筝。
狗	守线护后前排	1 只	中血前排，保护远程和辅助免于被轻型贴脸；怕反高生命效率卡。
鸭	轻型亡语补位	2 只	死后补位，制造小规模持续群潮；怕范围攻击一次清掉。
松鼠	抢点拆建轻型	2 只	抢连接点、偷金矿和营地，给运营制造压力；怕防御塔和控制。
刺猬	反轻型拦截	1 只	无技能硬近战，卡住轻型贴脸路线；怕高血克制和远程慢磨。
乌龟	慢速铁壁墙	1 只	纯站线单位，可靠但推进慢；怕毒、反高生命和经济绕线。
山羊	生命光环拼图	1 只	数量或铁壁成型后提供生命上限，放大前排和轻型；怕突击切辅助。
羊	入场护盾辅助	1 只	入场给附近单位护盾，保护轻型第一波或远程站位；怕被后排点杀。
鹦鹉	普通后排填充	1 只	无技能后排普通单位，保持绿色简单度；怕突击，不承担复制玩法。
狐狸	快速反远程拆建	2 只	绿色快攻核心，优先威胁远程、辅助和建筑；怕重型、防御塔和眩晕。
猴子	复制节奏核心	1 只	复制低费动物，放大死亡流、轻型流或拆建节奏；怕被突击先手点掉。

动物	新版定位	建议召唤	定位说明
猪	运营亡语前排	1只	能站线也能死亡返金，是运营流的换血单位；怕反高生命和远程磨血。
鹿	冲锋拆建突击	1只	入场加速打开建筑或远程窗口；怕重型挡路和控制。
河狸	建筑修复运营	1只	保护金矿、防御塔和关键营地，适合慢速阵地；怕快攻切入。
水獭	稳定辅助底座	1只	蓝色无技能辅助位，靠站位和血量承载后续配合；怕远程点杀。
企鹅	群势攻击光环	1只	在轻型/普通混编时提供攻击阈值收益；怕AOE清数量和突击切核心。
孔雀	中程稳定远程	1只	半血远程输出，主要压慢速前排和普通单位；怕快速反远程。
袋鼠	快速反远程突击	1只	蓝色专切远程的快单位，打破远程阵地；怕重型堵路和眩晕。
海豹	蓝色纯肉盾	1只	无技能高生命前排，给后排争取时间；怕反高生命和毒。
天鹅	续航承载辅助	1只	高血辅助底座，适合治疗/护盾流；怕斩杀和后排点杀。
狼	普通中线输出	1只	无技能蓝色近战，用稳定面板补足推进；怕重型拖住和远程集火。
马	快速补线双单位	2只	提供速度和数量，不做刺客；适合撑光环和抢战线。
牛	运营护线重型	1只	高血守住运营区和金矿线；怕反高生命和经济被绕开。
斑马	混编光环轻型	2只	鼓励不同类型混编，而不是单纯堆轻型；怕AOE和刺杀核心。
骆驼	远征护矿前排	1只	慢速守护金矿、营地和后排，是运营流防线；怕远程磨血。
海豚	均衡远程输出	1只	半血远程中段输出，补足鹰眼远火；怕轻型贴脸和突击。
猎鹰	远程反远程	1只	优先打敌方远程，是远程阵地的内战答案；怕狐狸、袋鼠、猞猁。
野猪	控制破口突击	1只	首次接敌眩晕，既能开口也能拦突击；怕高血前排拖住。
鹤	单点治疗辅助	1只	周期治疗低血友军，强化续航和铁壁；怕被突击或远程点杀。
猞猁	高速反远程刺客	1只	无技能高面板刺客，专门扑远程和低血后排；怕重型、反伤和眩晕。
熊	重型反群控制	1只	入场震慑和高血站线，克制轻型与突击开局；怕反高生命和远程集火。
老虎	高爆发突击	1只	无技能紫色突击，用爆发切后排或破线；怕控制和重型挡路。
狮子	亡语返场中线	1只	死亡后继续占线，适合护盾和治疗配合；怕斩杀和反亡语节奏。
犀牛	重型冲撞控制	1只	慢速冲撞破盾、眩晕和开团；怕反高生命和远程持续输出。
河马	紫色高血墙	1只	纯高生命标杆，保护远程阵地；怕鳄鱼、科莫多龙和毒压血。

动物	新版定位	建议召唤	定位说明
长颈鹿	远程生命光环	1只	给远程/后排补生命，让半血远程不至于被秒；自己仍怕突击。
大猩猩	近战AOE反轻型	1只	顺劈/震击清双单位轻型，是鼠潮硬反制；打重型效率低。
豹子	紫色三单位快攻	3只	紫色轻型上限样板，靠三单位高速压远程和建筑；怕AOE、控制和防御塔。
老鹰	远程斩杀收割	1只	优先低血目标，克制续航残血和轻型残兵；怕快速反远程。
鳄鱼	反高生命近战	1只	对高生命目标额外伤害，专门处理河马、熊和高血前排；怕轻型围攻。
大象	终局铁壁光环	1只	团队生命光环和高血前排，推进成型强；怕反高生命和经济慢。
蓝鲸	终局续航辅助	1只	多目标护盾，保护铁壁和远程阵地；怕突击切核心和点杀。
虎鲸	击杀收割突击	1只	击杀后回复，惩罚轻型和残血单位；怕重型拖住与控制。
鲨鱼	传说单点破线	1只	无技能高输出突击，直接突破关键单点；怕控制和高血墙拖住。
巨蟒	反高血控制	1只	缠绕高生命或突击目标，压制重型推进和切入；怕远程集火。
科莫多龙	反高生命毒压血	1只	毒压血处理终局前排，是铁壁克星；怕轻型双单位分摊和远程点杀。
北极熊	终局抗爆前排	1只	冰盾抗突击和爆发，守住终局阵地；怕反高生命和毒。
银背猩猩	友亡成长核心	1只	让轻型死亡转化为成长，是死亡流高阶核心；怕被远程优先点杀。
金雕	超远程反远程	1只	生命只有同级近战约1/3，专打远程或最远核心；怕快攻切入。
猛犸象	入场厚盾推进	1只	终局开团和前排护盾核心，帮助慢速阵容进场；怕反高生命和资源落后。

7. 关键组合

组合	玩法意图	容易被什么反制
蚂蚁 + 老鼠 + 蝌蚪	形成数量压迫，光环放大小单位	大猩猩、熊、防御塔范围攻击
蜗牛 + 山羊 + 羊	低价铁壁，前排生命和护盾叠加	猎鹰、金雕、科莫多龙
兔子 + 孔雀 + 猎鹰	新手远程阵地，兔子拖住前排	狐狸、袋鼠、猞猁
马 + 鹿 + 袋鼠	快速突击，抢远程窗口	乌龟、犀牛、巨蟒
仓鼠 + 松鼠 + 河狸	运营扩张，金币和建筑联动	鼠潮快攻、老虎、鲨鱼
天鹅 + 鹤 + 蓝鲸	超强续航，打长线换血	虎鲸、老鹰、金雕
猴子 + 鸭 + 狮子	少量复制和亡语返场制造节奏	快速斩杀、范围清场
大象 + 猛犸象 + 金雕	终局推进，前排和后排都强	经济落后时成型太慢

8. 编组示例

每套编组仍默认包含金矿卡和至少 1 张防御塔卡，因此以下只列 6 个动物位。

流派	动物位建议	体验重点
鼠潮快攻	老鼠、蚂蚁、蝌蚪、鸭、松鼠、斑马	双单位小动物快速压线，少数光环/亡语放大数量
铁壁堡垒	蜗牛、乌龟、海豹、熊、山羊、羊	多个无技能前排站线，少数护盾/生命特性增强推进
鹰眼远火	兔子、孔雀、海豚、猎鹰、老鹰、金雕	前排拖住，远程通过射程和目标偏好持续点杀
獠牙突击	狐狸、鹿、袋鼠、野猪、猓狽、老虎	大部分靠速度和高攻切后排，少数冲锋/眩晕开口
牧歌续航	山羊、羊、水獭、天鹅、鹤、蓝鲸	通过少数护盾和治疗特性赢长期换血，不堆过多光环
金果运营	仓鼠、松鼠、猪、牛、河狸、骆驼	无技能前排保护收益点，少数返金/修复特性拖后期

9. 表现建议

9.1 战场可读性

- 轻型动物出现时按扇形或小队列弹出，间隔 0.08-0.15 秒，避免看起来像一团重叠点。
- 重型动物落地时有小震动、尘土圈或短暂压暗阴影，让玩家一眼知道“这是一堵墙”。
- 远程动物默认站在前排后方，不主动贴脸；攻击弹道更清楚，便于玩家理解它在打谁。
- 突击动物需要短促前冲、跳击或残影，目标优先级要明显。
- 辅助动物的光环范围只在短时间或选中时显示，避免常驻视觉噪音。

9.2 卡牌可读性

卡牌上建议新增类型小图标：

- 轻型：双点或小队图标。
- 重型：盾或厚血条图标。
- 远程：箭头或准星图标。
- 突击：爪痕或闪电图标。
- 辅助：星环或十字图标。
- 运营：金币叶片或小旗图标。

10. 后续落地字段建议

如果评审通过，后续再进入配置和实现时，可以为 `cards.csv` 或派生表增加以下字段：

字段	用途
<code>battle_role</code>	主类型：normal / light / heavy / ranged / assault / support / economy

字段	用途
spawn_count	每次召唤数量
base_attack_small	小数值攻击，建议 0-4
base_hp_small	小数值生命，建议 1-14，建筑另算
speed_tier	快 / 中 / 慢
range_tier	melee / short / ranged / ultra_ranged
hp_budget_class	melee_baseline / light_low_hp / ranged_half / ultra_ranged_third / heavy_bonus
unit_hp_factor	单体生命倍率
unit_attack_factor	单体攻击倍率
has_skill	是否拥有技能；低中品质大量为 false
skill_complexity	none / single_trait / special；首版只使用 none 和 single_trait
primary_trait	单一核心特性，例如 deathrattle_gold / aura_light_attack / battlecry_charge
trigger_timing	none / battlecry / deathrattle / ally_death / kill / interval
battlecry_effect	入场效果，例如护盾、冲锋、标记、复制
deathrattle_effect	死亡效果，例如返金币、补位、召唤
on_ally_death_gain	友方死亡成长规则和上限
on_kill_gain	击杀成长规则和上限
field_count_scaling	根据场上友方动物数量触发的光环或自增益
attack_shape	single / cleave / line / cone / scatter / chain
target_priority	normal / frontline / backline / ranged / support / high_hp / low_hp / building
bonus_vs_hp_threshold	对高生命目标额外伤害或毒压血的触发阈值
internal_counter_role	可选内部平衡标签，例如 anti_ranged_assault / anti_heavy / anti_light_aoe；不进卡面和战斗 UI
counter_notes	可选策划备注，仅用于调表和复盘，不作为玩家可见字段
synergy_tags	光环、护盾、复制等配合标签

字段约束：

- has_skill = false 时，trigger_timing 和各类效果字段必须为空，只保留属性、召唤、射程、速度和目标偏好。
- skill_complexity = single_trait 时，只允许填写 1 个主要效果字段，避免一张卡同时有战吼、亡语、光环和成长。
- primary_trait 用于卡牌描述和图标展示，文本必须能压缩成一句话。
- range_tier = ranged 时，默认使用 hp_budget_class = ranged_half；range_tier = ultra_ranged 时，默认使用 hp_budget_class = ultra_ranged_third。
- target_priority 可以用于无技能动物；它是 AI 目标选择，不等于技能描述。
- 克制关系只在流派、反制模板和关键动物上维护；不要求每张动物卡强制填写克制/被克制标签，也不在游戏内显示“克制/被克制”文字。
- 轻型动物默认 spawn_count = 2；只有紫色轻型上限样板可以到 spawn_count = 3，首版不做 5-8 只大群。

11. 审阅问题与已确认结论

已确认结论已经同步到上文规则和定位表：

- (1) 8 格编组中 2 格固定给金矿和防御塔，动物主要按 6 格设计。
- (2) 小数值基准采用：无技能绿色动物 1 攻 / 3 血，绿色塔 1 攻 / 10 血，基地 2 攻 / 30 血，绿色营地 8 血。
- (3) 技能预算采用：绿色约 75%-85% 无技能、蓝色约 55%-70% 无技能、紫色约 20%-40% 无技能。
- (4) 远程同品质生命约为普通近战 1/2，超远程约为 1/3。
- (5) 不要求每张动物卡强制填写克制/被克制标签，克制关系也不在游戏中显示。
- (6) 首版绝大多数有技能动物只保留 1 个特性，不做双触发或复合技能。
- (7) 轻型一般召唤 2 只，紫色轻型最多 3 只，首版不做 5-8 只大群。
- (8) 60 张动物的定位可以根据当前规则整体重排。

仍需下一轮确认：

- (1) 首轮实现时，优先验证“快速反远程”“远程反远程”“反高生命”哪一条克制链？
- (2) 新增机制里，优先验证哪两条：死亡流、群势光环、击杀/收割、AOE 清场、拆建快攻、战吼/亡语？